Portfolio

지원자: 심유정

Keyword

- Design
- Problem Solving
- Analysis
- Execution
- Sensor Control

ABOUT ME

SimYujeong

BIRTH - 1998.11.14
GPA - 4.03/4.5
MBTI - ESFJ

사람의 삶을 더 안전하게 만드는 기계 설계를 고민하며, 풍부한 경험과 책임감으로 똘똘 뭉친 지원자 심유정입니다.

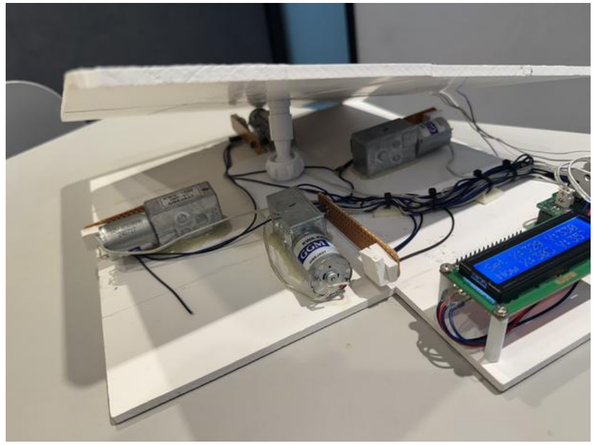
대내외활동 Experience

2025.02~2025.12 로봇동아리 E-bot
2025.03 한이음 ICT 공모전
2025.04~2025.06 대한기계학회 전국학생설계 경진대회
2025.07~2025.09 한국정밀공작 창의경진대회
2025.08~2025.11 BMW 코리아 YIDP 프로젝트
2025.08~2025.11 한국기계가공학회 추계학술대회
2025.09~2025.12 교내 캡스톤 경진대회

수상경력 Awards

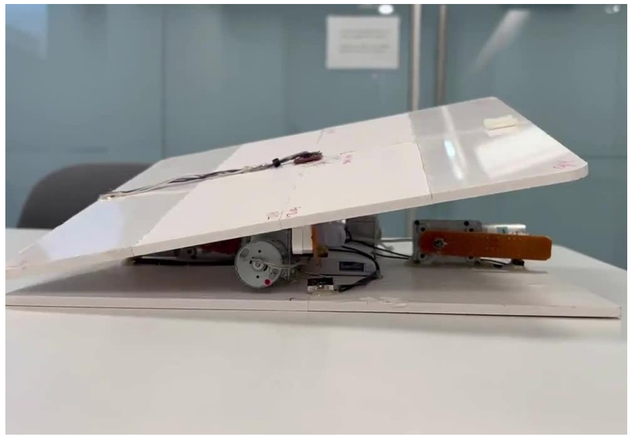
2025.11 한국기계가공학회 추계학술대회 우수상
2025.11 BMW 코리아 미래재단 YIDP 장려상
2025.12 Ewha Engineering Capstone Contest 은상
2026.02 Ewha TELOS 트랙 수기 작성 장려상

#01. 한국기계가공학회 추계학술대회



1. HW 설계

기울기 센서 기반 제어 시스템을 중심으로 링크 구조와 기어드 모터를 적용한 좌석 기구를 설계하였으며, 구동 안정성과 구조적 신뢰성을 함께 고려한 하드웨어 설계를 수행함.



2. HW 시연영상

기어드 모터 구동에 따라 링크 메커니즘이 작동하며 기울기 단계적으로 조절되는 과정을 시연하여, 실제 사용 환경에서의 동작 안정성과 기능 구현 가능성을 확인함.

3. 포스터발표, 본선발표

아두이노를 활용한 제어 방식과 링크 기반 기구 설계 원리를 중심으로 연구 내용을 정리하여 논문을 작성하였으며, 이를 바탕으로 포스터 및 본선 발표를 진행함. 설계 의도와 구현 과정, 실험 결과를 체계적으로 정리해 전달함.

4. 우수상 수상

제어 시스템과 기구 설계를 통합한 설계 완성도와 실용성, 연구 결과의 학술적 기여도를 인정받아 한국기계가공학회 추계학술대회에서 우수상을 수상함

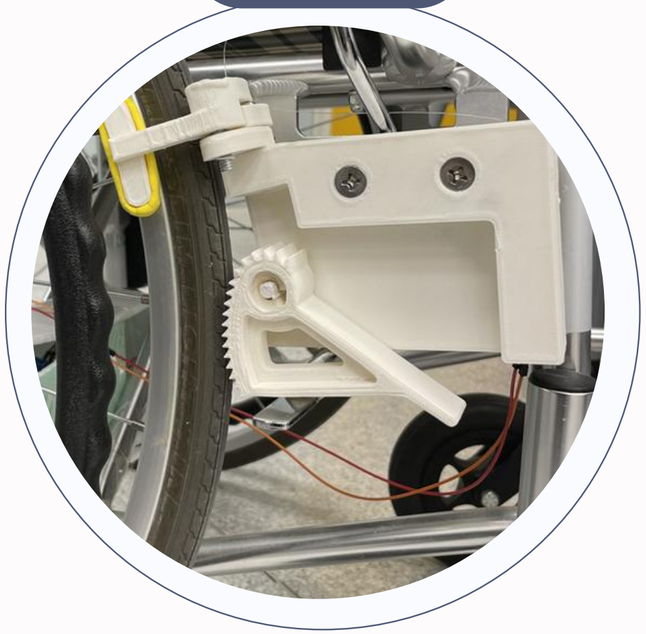
기여도 (Team Lead 60%)

프로젝트 전체 일정 관리 및 역할 분담을 담당하며 팀 리딩 수행
아두이노 기반 제어 시스템 설계 및 기어드 모터 구동 로직 구현 주도
링크 메커니즘 구조 설계 및 주요 기구 요소 설계 참여
시제품 제작·조립 및 반복 실험을 통한 동작 안정성 검증
학술대회 제출용 논문 집필 공동 저자 참여
포스터 자료 제작 및 본선 구두 발표 진행

사용 기술 (Skills / Tools)

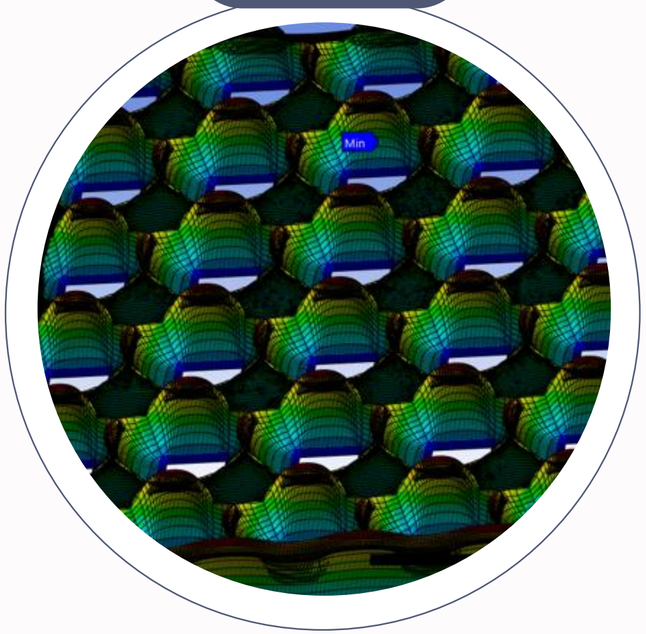
#02. 캡스톤 디자인 경진대회(졸업작품)

CAD 설계



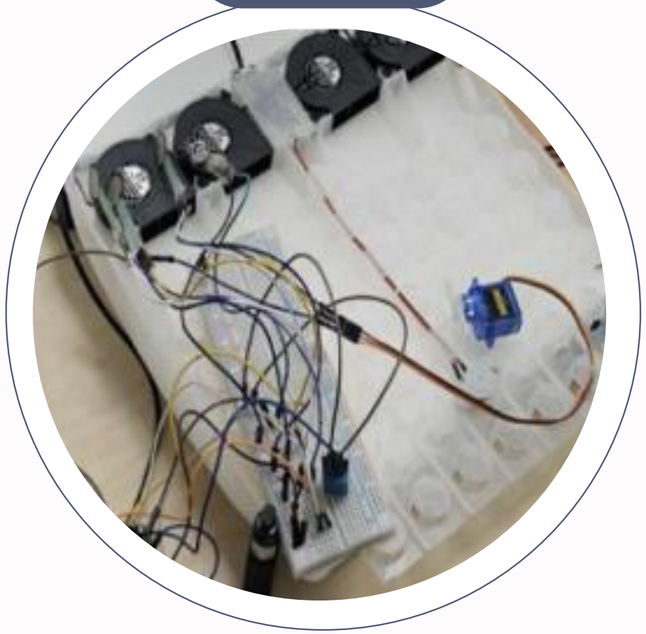
휠체어에 탈부착 가능한 림브레이크 제작

구조 해석



휠체어 좌판 ANSYS를 통한 안전성 확인

센서 제어



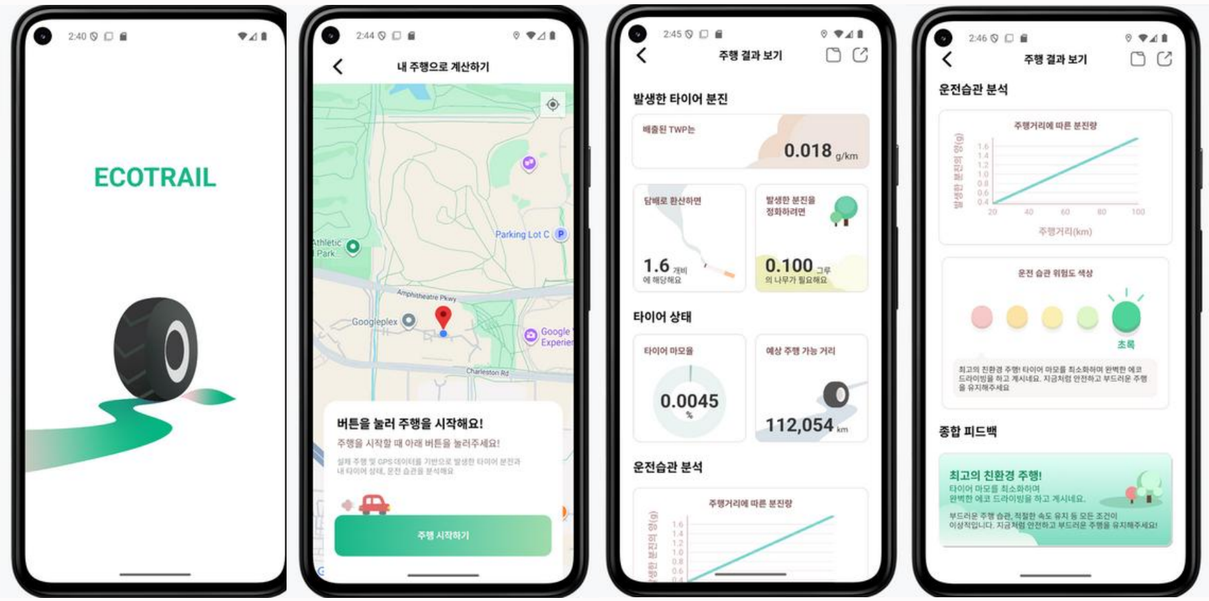
블로워 팬과 서보모터를 연동 및 조작

기여도 (Team Lead 약 45~50%)

프로젝트 팀장으로서 기획 수립, 일정 관리 및 역할 분담 총괄
림브레이크 기구 CAD 설계 수행 및 설계 변경 사항 관리
ANSYS를 활용한 좌판 및 주요 구조물 응력·변형 해석을 통해 안전성 검증
액추에이터 구동 및 센서 제어 시스템 구현
PPT 제작 및 사업계획서 작성, 최종 발표를 통해 기술적·사업적 타당성 설명

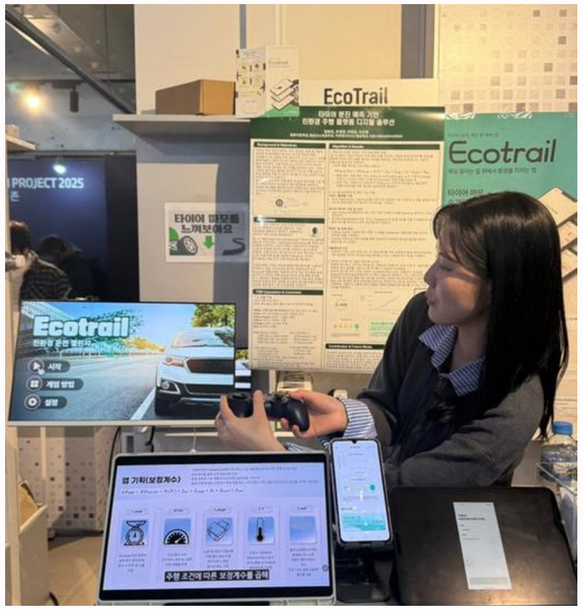
사용 기술 (Skills / Tools)

#03. YOUNG INOVATOR DREAM PROJECT 2025



기여도 (Team Member 40%)

타이어 마모로 발생하는 미세플라스틱 저감을 목표로 한 피드백 어플 기획 담당
ESG 관점에서 친환경 주행 유도를 위한 서비스 시나리오 설계
유럽 환경청 등 환경 관련 선행 연구 및 논문 자료 조사
타이어 마모량과 미세플라스틱 발생량 간 관계를 수식화 및 계산 로직 설계
GPS 기반 주행 데이터를 활용한 외부 API 연동 조건 정의 및 기능 정리
기획 결과를 개발 파트에 전달하여 기능 구현 방향 제시
Figma, Unity 등을 활용한 앱 구조 구상 및 화면 흐름 설계 참여
전시 부스 기획 및 포스터, 영상 제작



사용 기술 (Skills / Tools)

unity

GitHub

#04. CAD PROJECT

Solidworks를 활용한 투석기 경진대회 참가 및 휴대폰 거치대 제작 프로젝트

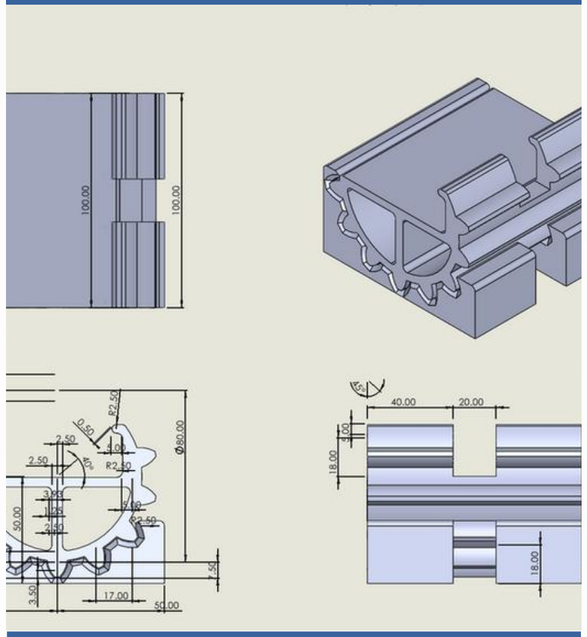
① 투석기 실제 프린팅 결과물

경진대회 규격에 맞춰 제작하며, 기하공차와 치수 정확도의 중요성을 이해함.

② 교내 경진대회 사진

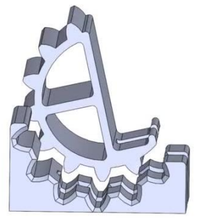
모멘트분석을 바탕으로 투석기 구조를 설계하고, 협업 과정에서 발생한 문제를 해결하며 설계 역량을 강화함.

③ 휴대폰 거치대 도면



각도 조절과 안정성을 고려한 휴대폰 거치대를 설계하고, 치수와 구조를 도면으로 구체화함.

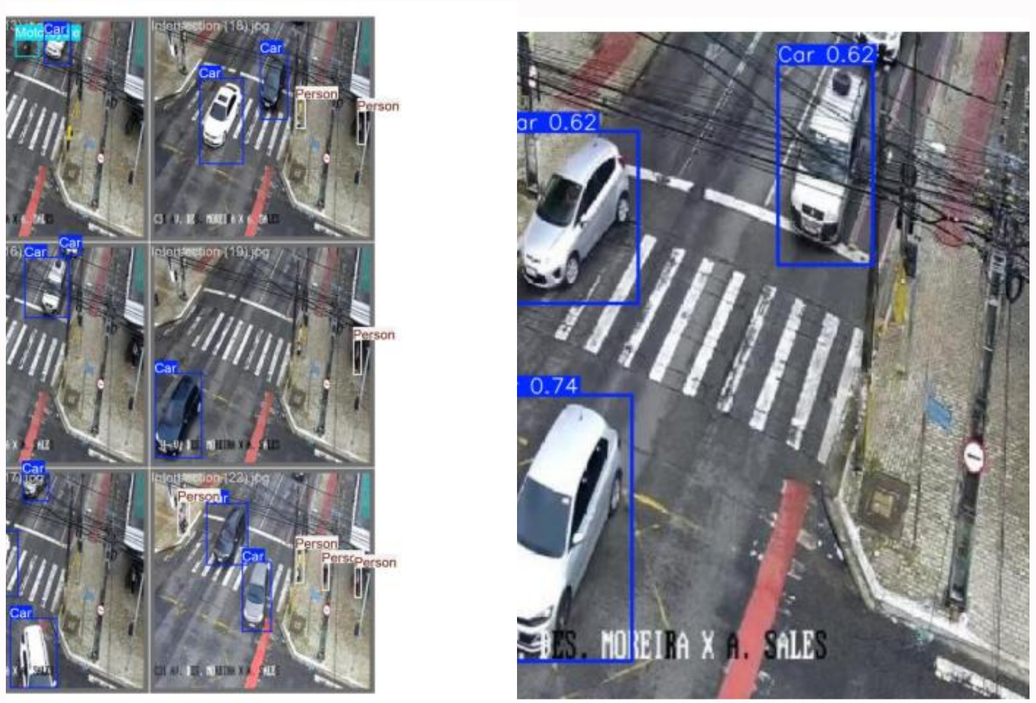
④ 모션스터디와 실제 영상



모션스터디와 프린팅 결과물을 통해 톱니바퀴 간섭 여부를 검토하고, 각도 조절 동작의 적합성을 확인함.

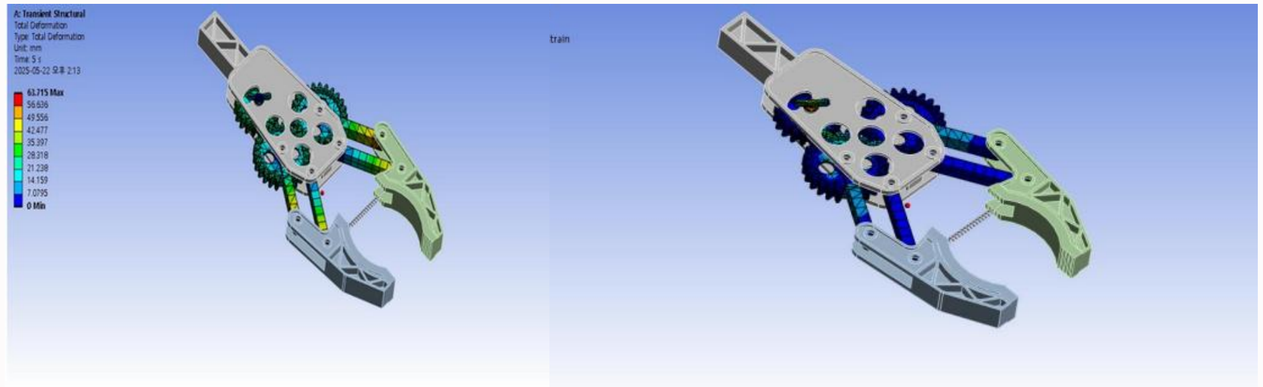
#05. YOLO&ANSYS TERM PROJECT

① YOLO PROJECT



본 프로젝트에서는 Colab 환경에서 YOLO 기반 객체 인식 모델을 활용해 교차로 이미지 내 차량·오토바이·보행자를 구분하였다. 약 300장의 데이터셋을 구성·라벨링하고 학습·평가를 수행하여 mAP@0.5 약 0.85, Precision 약 0.9의 성능을 달성하였으며, Confusion Matrix 분석을 통해 클래스별 인식 특성과 데이터 불균형에 따른 한계를 도출하였다.

② ANSYS PROJECT



본 프로젝트에서는 회전 조인트 기반 바이스형 그리퍼의 구조 해석과 안전계수 개선 설계 전 과정을 수행하였다. ANSYS 해석을 통해 초기 설계의 안전계수가 매우 낮은 구조적 한계를 도출하고, 재질을 구조용 강철에서 Ti-6Al-4V로 변경하여 재해석을 진행하였다. 그 결과 안전계수를 약 11배 향상시키고, 동시에 질량을 약 43.6% 감소시키는 설계 개선 효과를 수치적으로 검증하였다.

THANK YOU

Sim Yu Jeong

simyj0205@gmail.com